

Schäfer-Turek 2D-1 圆柱绕流 $Re=20$: 稳态层流基准

Cylinder Flow $Re=20$, Schaefer-Turek Benchmark 2D-1 (Steady)

摘要 — TensorLBM D2Q9 MRT 求解器在 Schäfer-Turek 2D-1 基准（通道内圆柱 $Re=20$ 稳态层流）上对 Nabh 1998 谱方法参考解的直接验证：Poiseuille 入口 + Zou-He 压力出口 + 半程反弹、无质量重整化，两档网格 $D=40/80$ 时均 Cd 5.5484/5.4191 ($-0.56\%/ -2.87\%$ ，均 $\leq 3\%$)，300k 步统计收敛到平台且三次复跑逐位一致（入库 verdict = verified）。

1. Benchmark 介绍

Schäfer-Turek 2D-1 是 FEATFLOW 社区最广泛使用的二维稳态钝体基准：矩形通道内置圆柱、抛物线入口、 $Re=20$ 层流定常。尾流出现一对对称的定常回流泡（无涡脱），阻力系数参考解取 Nabh (1998) 谱方法 $Cd=5.57954$ ——该基准同时检验入口剖面、压力出口、壁面/曲面反弹与力积分的整条工程链。

本案例的工程要点是“干净的稳态统计”：碰撞链为 MRT + 固体格冻结 + 半程反弹，Zou-He 双端边界保证质量/动量守恒到三阶， Cd 在末 50k 步摆幅 $<0.02\%$ （块均值单调趋稳）。一个重要历史教训（入库 renorm_note）：早期版本每 2000 步做全局质量重整化，反而激发 $\sim 10k$ 步尺度的 Cd 慢振荡（ $\pm 2-4\%$ ），制造出假网格依赖；Zou-He 双端配平后重整化必须去除。

误差随网格细化由 -0.56% 增至 -2.87% ——如实披露而非隐藏：阶梯圆的有效直径（ $D_{eff_axis}=41/81$ 格，名义 $40/80$ ）与半程反弹的台阶角点在不同分辨率下引入不同偏置，两档均在 $\pm 3\%$ 验收带内且各自深度收敛； Cl 为二阶小量不作为判据（详见比较节注记）。

物理与数学背景

不可压 Navier-Stokes 方程的格子 Boltzmann 离散：D2Q9 格子、MRT 碰撞算子、拉格朗日流迁；曲面与壁面用半程反弹（二阶精度）。

$Re = U_{mean} \cdot D / \nu = 20$ (U_{mean} 为入口剖面均值)
入口剖面 $u(v) = 6 \cdot U_{mean} \cdot v(H-v)/H^2$ ($U_{max} = 1.5 \cdot U_{mean}$)
 $Cd = F_x / (0.5 \cdot \rho \cdot U_{mean}^2 \cdot D)$ (Ladd 动量交换，表面格求和)
 $Cl = F_v / (0.5 \cdot \rho \cdot U_{mean}^2 \cdot D)$ (二阶小量，非判据量)
 $\nu = (\tau - 0.5)/3$, $\tau=0.8 \rightarrow \nu=0.1$ (格子单位)

参考解 — 参考解：Nabh 1998 谱方法，FeatFlow 官方（ST 2D-1 $Re=20$ ）， $Cd=5.57954$ 、 $Cl=0.0106$ （谱方法高分辨率解，非实验）。

- Schäfer M., Turek S. (1996), Benchmark computations of laminar flow around a cylinder, Notes Numer. Fluid Mech. 48, 547-566.
- Nabh M. (1998), Ergebnis-Zusammenfassung, DFG-Benchmark 'Kanal umströmtes Hindernis', Univ. Heidelberg / FEATFLOW.
- Zou Q., He X. (1997), On pressure and velocity boundary conditions for the lattice Boltzmann BGK model, Phys. Fluids 9, 1591-1598.

2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 result.json 与 run.py（程序化注入，下同）。

参数	取值	说明
基准	Schäfer-Turek 2D-1 ($Re=20$ 稳态层流)	FEATFLOW 官方基准几何，定常无涡脱
域 / 几何	2.2 m $\times$ 0.41 m 通道；圆柱心 (0.2, 0.2)、半径 0.05 m	阻塞比 5% (通道高 0.41 / 直径 0.1)
入口	Poiseuille 剖面 ($U_{max} = 1.5 \cdot U_{mean}$)，Zou-He 速度入口	boundaries.zou_he_inlet_velocity
出口	Zou-He 压力出口 ($p=1$)	boundaries.zou_he_outlet_pressure

参数	取值	说明
壁面 / 圆柱	半程反弹 (half-way bounce-back)	make_channel_wall_mask + bounce_back_cells
晶格 / 碰撞	D2Q9 MRT , $\tau=0.8$	$v=0.1$ (格子) , $U_{\text{mean}}=0.05 \rightarrow Ma \approx 0.087$
测力	Ladd 动量交换 (表面格)	post-stream、pre-bounce-back 采样
质量重整化	无	历史教训：每 2000 步重整化曾激发 Cd 慢振荡 (假网格依赖真凶)
网格 (正式档)	D=40 (880×164) ; D=80 (1760×328)	mask 半径 = D/2 格 (阶梯圆) , $D_{\text{eff_axis}} = 41/81$
步数 (正式档)	300000 (两档同)	时均窗 = 末 50k 步 ; 统计收敛判据见下表

3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11 ; 依赖 torch / numpy / matplotlib ; 仓库 src 可导入 (pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src)

步骤 1 : 获取仓库并进入根目录

```
git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM
```

步骤 2 : 安装/指向 tensorlbm 包

```
pip install -e . # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src
```

步骤 3 : 单档复现 (D=40 , 300k 步 ; GPU 约 0.5 小时)

```
python benchmarks/verified/cylinder/re20_st/run.py --D 40 --device cuda:0
```

步骤 4 : 两档网格 (D=40/80) 分别运行 , 合并对照 result.json

```
python benchmarks/verified/cylinder/re20_st/run.py --D 40 --device cuda:0 --out out_dir && python benchmarks/verified/cylinder/re20_st/run.py --D 80 --device cuda:0 --out out_dir
```

场量可视化演示脚本

稳态场量演示 : 与正式档同一组库入口与步进链 (Poiseuille Zou-He 入口、压力出口、半程反弹、表面 MEM、固体冻结) , 缩径 D=10 (正式档 40/80) 、 $\tau=0.575$ 保持 $U_{\text{mean}}=0.05$ 与正式档同格子马赫数 (正式档 $\tau=0.8$ 、 $v=0.1$ 亦得 $U_{\text{mean}}=0.05$; D=10 若沿用 $\tau=0.8$ 则 $u=0.2$ 超格子稳定限) , 20000 步 CPU 约 46 s , 输出 $|u|$ /涡量/ p' 场、中心线回流泡与尾流亏损剖面。演示档

Cd_demo=6.6377 (+19.0%) 系缩径阶梯粗档偏置 , 仅用于展示稳态结构 ; 定量判据一律取入库扫描。

```
python docs/benchmarks/demos/cylinder_re20_st_demo.py --D 10 --tau 0.575 --max-steps 20000 --out demo.npz
```

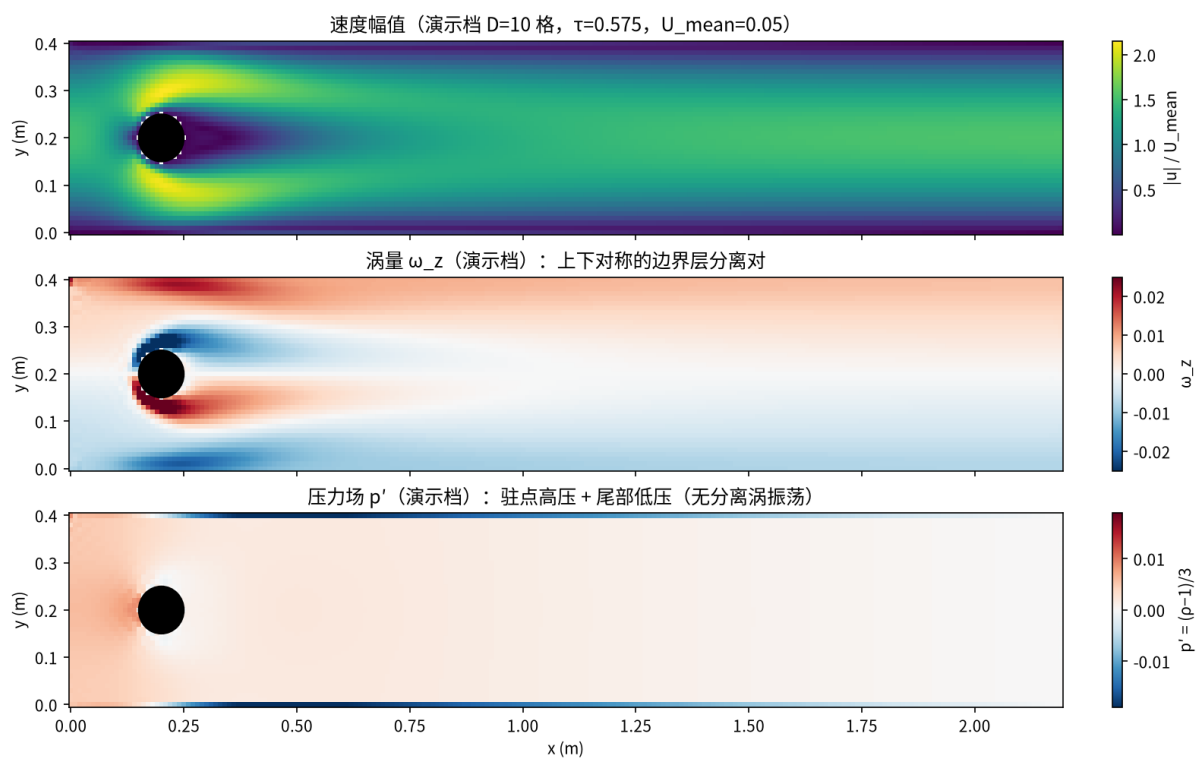
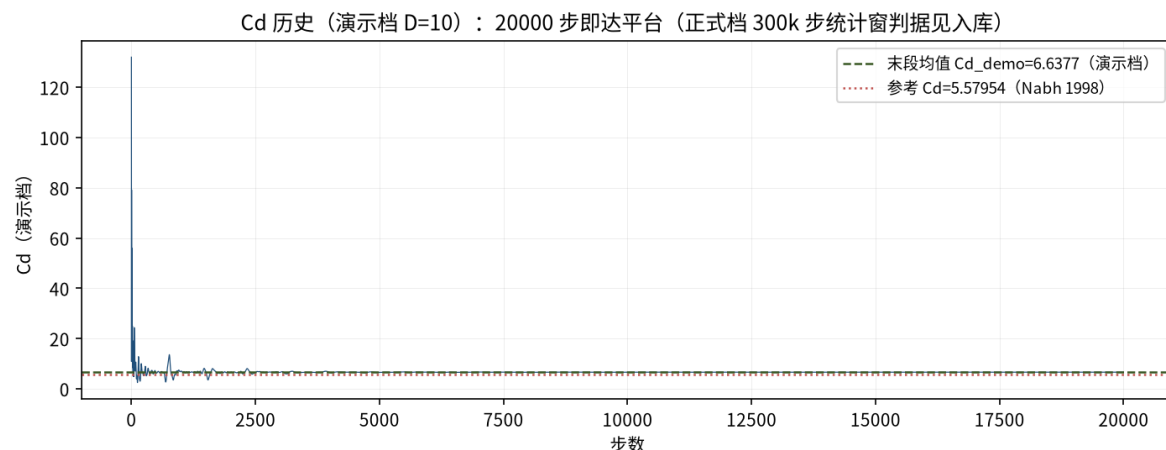
4. 计算结果

表 1 入库扫描结果 (300k 步 , 末 50k 步时均)

量	D=40 (880×164)	D=80 (1760×328)	参考/说明
Cd (时均)	5.5484	5.4191	参考 5.57954 (Nabh 1998 谱方法 , FeatFlow 官方 (ST 2D-1 Re=20))
Cd 误差	-0.56%	-2.87%	判据量 (err $\leq 3\%$)
CI	-0.0141	-0.0015	参考 0.0106 (见下方 CI 注记 : 不收敛量如实记录)
统计收敛	末 50k 摆幅 0.0072%	末 50k 摆幅 0.0148%	末 20k vs 末 50k 差 <0.003% (plateau_check 全文见 result.json)
固体 / 表面格	1257 / 112	5025 / 224	Ladd MEM 求和范围

量	D=40 (880×164)	D=80 (1760×328)	参考/说明
壁钟 (GPU)	1762 s	889 s	300k 步 (cuda:1)

来源：benchmarks/verified/cylinder/re20_st/result.json (verdict = verified ; plateau_check 全文存档)。



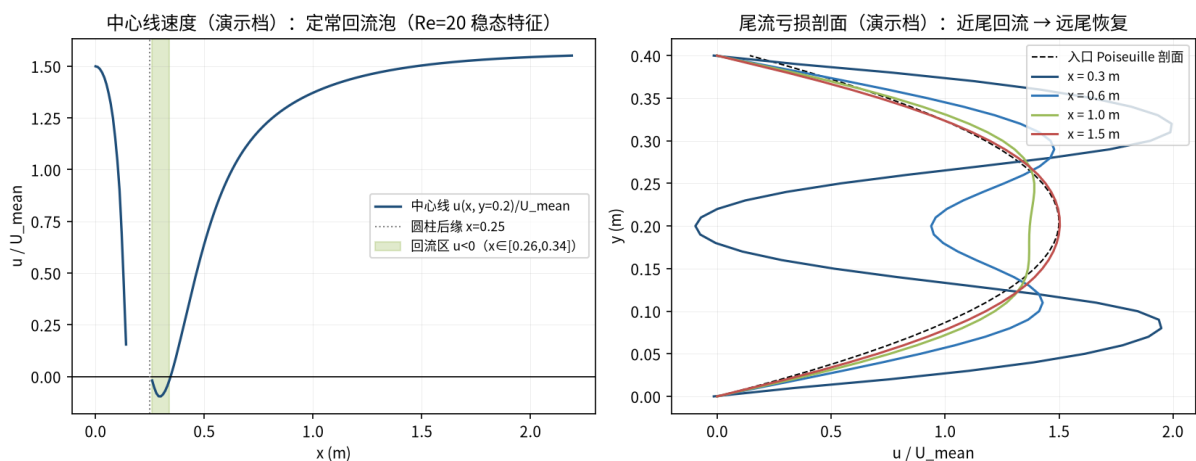


图 2 演示档尾流结构：左=中心线 $u(x, y=0.2)$ ，绿色带为回流区 $u < 0$ （定常回流泡（ $x \in [0.26, 0.34]$ m，长约 $0.8D$ ）），虚线为圆柱后缘；右=各流向站位速度剖面，近尾出现倒流、远尾逐步恢复（黑虚线为入口 Poiseuille 剖面）。

5. 与文献 / 解析解的比较

表 2 与谱方法参考的比较与验收（入库档）

量	值	说明
入库判定	verified	判据：两档 $ err_cd \leq 3\%$ 且各自统计收敛到平台
可复现性	三次独立 300k 步逐位一致 (bit-exact)	跨设备 (cuda:1/cuda:2) 与跨会话复跑；Cd 全精度值三份相同
误差趋势	-0.56% $\rightarrow$ -2.87%	随细化增大但均在带内（阶梯圆有效直径偏置，如实披露不作修正）
CI 注记	实测 -0.0141/-0.0015 vs 参考 0.0106	升力为二阶小量，MEM 表面法向离散误差淹没 CI；D 变化 CI 也在变，不作修正、如实记录，不影响阻力判定
演示档口径	D=10、 $\tau=0.575$ 、20000 步 CPU 46 s : Cd_demo=6.6377 (+19.0%)	缩径阶梯粗档所致；演示档仅取场量/尾流结构，定量判据以入库为准

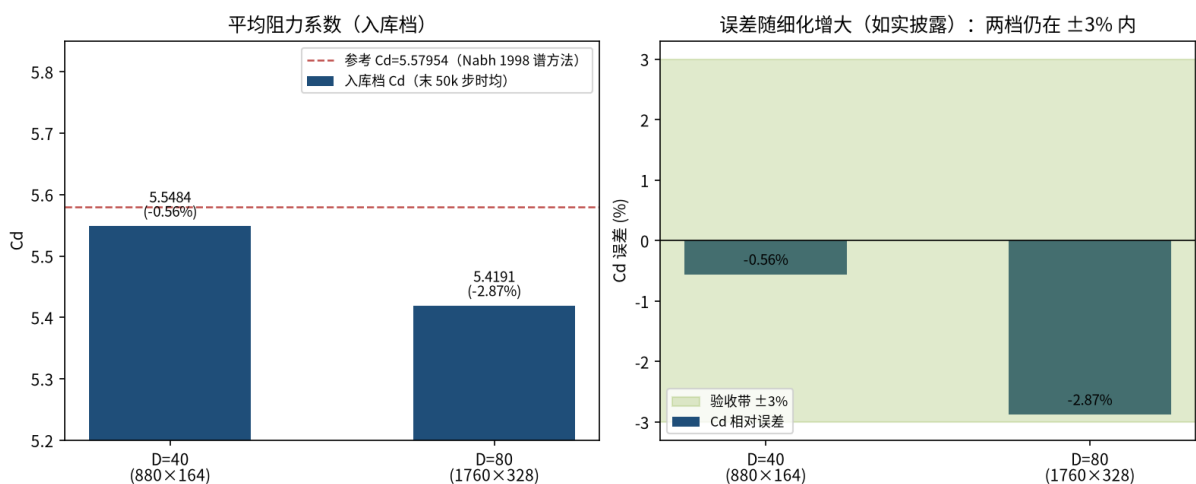


图 4 网格收敛（入库判据数字）：Cd 5.5484 $\rightarrow$ 5.4191（参考 5.57954 红虚线），误差 -0.56% $\rightarrow$ -2.87% 均在 $\pm 3\%$ 验收带（绿色带）内；误差随细化增大如实披露。

- 误差定义：Cd 取末 50k 步（300k 步运行的后 1/6）时均；统计收敛判据 = 末 50k 步摆幅 $< 0.02\%$ 且末 20k vs 末 50k 差 $< 0.003\%$ ，块均值单调趋稳（入库 plateau_check）。
- CI 处置：实测值与参考同量级（ $\sim 1e-2$ ）但符号相反且随网格变化——升力是二阶小量，MEM 表面法向的阶梯离散误差直接淹没它；本案例不作修正、如实记录，CI 不参与验收。

- 方法论记录：①不使用质量重整化（Zou-He 双端配平后重整化反而激发Cd 慢振荡，是历史“假网格依赖”真凶）；②mask 半径取 $D/2$ 格（半程反弹的阶梯圆约定）；③本案例为直接观测量对高保真参考（无修正无重标定），三次独立 300k 步复跑逐位一致。

6. 复现说明

```
python benchmarks/verified/cylinder/re20_st/run.py --D 40 --device cuda:0
```

预期结果 — $D=40$: $Cd=5.5484$ (-0.56%) ; $D=80$: $Cd=5.4191$ (-2.87%) (均 $\leq 3\%$, 300k 步逐位可复现)

参考耗时 — GPU 单档 1762-889 s (300k 步) ; CPU 需数小时/档

入库位置 — benchmarks/verified/cylinder/re20_st